

模型记号与冻结约定

$n = N/10^9, \quad d = D/10^9$
 $Q_{\text{eff}} = Q_0 + s_Q(Q_A - Q_0)$
 $\Delta g = g(Q_A) - g(Q_0) \geq 0$
 $p = p_{\text{ref}}, \quad \lambda_0 = 0$; 成本用绝对 N 、 D

多起点求解的内层步骤
各情景独立求解

- 01 构造二维粗网格
- 02 预算恢复 D^* ，筛去不可行
- 03 择优 20 个不同初值
- 04 SLSQP 多起点局部精化
- 05 沿预算热启动，保留最优

冻结接口与外生情景
 $M_0 + GQ_2$ 、联合抽样
预算 C 、成本 g 、上下文 L_{ctx}

上游接口与 C7 核验通过?
哈希 · 固定配比资格 · 上下文

停止求解
修正输入或冻结接口

建立目标与成本约束
最小化 $L(N, D, Q_A)$
三类 FLOPs 之和小于等于 C

解析消去 Token 决策
 $D^* = \min \left\{ D_{\text{max}}, \frac{C}{(6 + \eta L_{\text{ctx}}) N + \Delta g} \right\}$

支持域场景可行?
最低配置成本 $\leq$ 预算 C

记录当前场景不可行

二维多起点数值求解
 $(\log N, Q_A)$ 粗网格筛选
SLSQP 精化并恢复 D^*

并行稳健分析
▪ 61 点 $\times$ 15 条路径; KKT 与转移
▪ 500 抽样 $\rightarrow$ 95% 区间
▪ 200 路径 $\rightarrow$ 转移概率
▪ 参数与支持域敏感性

中心解与独立复核
三维 SLSQP · 成本与 KKT
 $D_i = p_{\text{ref},i} D$

综合验收通过?
约束 · 一致性 · 单调性 · 有效率

接口不放行
保留诊断结果

发布问题三冻结结果
最优配置 · Loss 区间 · 转移
支持等级与问题四接口